

LISTA DE COMANDOS PARA CONFIGURAR EQUIPOS

COMANDOS PARA SWITCHES Y ROUTERS:

Acceso a modos de configuración

Para ir al modo EXEC Usuario:

Conectarse al Switch por consola y en el hyperterminal introducir la contraseña inicial esta contraseña se define en contraseña de consola

S1>

Para ir al modo EXEC privilegiado:

introducir "enable" y la contraseña para este modo (Este es un modo de visualización) La contraseña de este modo se define en contraseña secret

S1>enable S1#

Para ir al modo Configuración Global:

introducir "configure terminal" en el modo EXEC privilegiado (Este es un modo de configuración)

S1#configure terminal S1(config)#

Para ir al modo de configuración de puertos (desde el modo de configuración global): Se accede con el comando "interface" espacio y el puerto o VLAN a configurar, una vez dentro del modo interface meteremos los comandos a realizar para ese Puerto o VLAN.

S1(config)#interface fa0/18

S1(config-if)#

En el caso de que se agregue una interfaz virtual para el acceso remoto a un switch:

S1(config)#interface VLAN1

S1(config-if)#

Para salir del modo de configuración se utiliza el comando "end" o "exit"

Configurar el nombre de host del switch

(El comando es "hostname" seguido de un espacio y el nombre que se le quiera dar)

S1>enable

S1#configure terminal o conf t

S1(config)#hostname CustomerSwitch

Configurar la contraseña del modo privilegiado y secret

La contraseña secret es la que da acceso al modo EXEC privilegiado, se activa con el comando "enable secret" seguido de un espacio y la contraseña que le queramos dar.

S1(config)#enable password cisco

S1(config)#enable secret class

Configurar la contraseña de consola

La contraseña para ir al modo EXEC se establece en line console 0 y con el comando "password" seguido de un espacio y la contraseña que le queramos poner, se introduce también el comando "login" para que pida la contraseña al acceder..

```
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
```

Configurar la contraseña de vty

La contraseña para acceso remoto (acceso por Telnet una vez configurada la IP del Switch) se configura en line vty 0 15, con el comando "password" seguido de un espacio y la contraseña deseada, se introduce también el comando "login" para que pida la contraseña al acceder, para encriptar estas contraseñas se hace con el comando "service password-encryption" en el modo de Configuración global.

```
S1(config)#line vty 0 15
S1(config-line)#
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#service password-encryption
```

Configurar una dirección IP en la interfaz virtual VLAN1 o en la interfaz la que especifiquemos

Se accede con el comando "interface" seguido de un espacio y el nombre de la VLAN a la que queremos poner una IP (será la VLAN por la que accederemos remotamente al switch), seguidamente le asignamos una IP con el comando "ip address" seguido de un espacio, la IP, otro espacio y la máscara deseada, activamos esta interfaz con el comando "no shutdown".

```
R1(config)#interface f0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.4 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

```
S1(config)#interface VLAN1
S1(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
```

Configuración de la interfaz VLAN para administración remota del SW/RT

```
S1(config)#username XXXX secret XXXX
S1(config)#line vty 0 15
S1(config-line)#transport input telnet
S1(config-line)#password xxx
S1(config-line)#login local
S1(config-line)#exit
```

Configuración del Reloj

El comando usado es "clock set" seguido de la hora, día, mes y año, en modo EXEC privilegiado.

```
S1#clock set hh:mm:ss día mes año
```

Si quisiéramos agregar un servidor ntp para sincronizar, los comandos son los siguientes:

```
S1(config)# ntp server XX.XX.XX.XX
S1(config)# ntp server authenticate
```

Si tenemos dudas, podemos usar el comando "clock set ?" y nos va guiando.

Configurar y probar el mensaje MOTD.

Para configurar el mensaje del día (MOTD, message of the day) con el texto "Authorized Access Only", el comando que se utiliza es "banner motd". El texto del mensaje distingue entre mayúsculas/minúsculas.

Asegurarse de no agregar espacios antes o después del texto del mensaje (usar un carácter delimitante antes y después del texto, para indicar dónde comienza y finaliza, el carácter usado en el ejemplo es &, se puede usar cualquier carácter que no se use en el texto), salirse del switch para verificar que el mensaje se muestra al volver a iniciar sesión.

```
S1(config)#banner motd &Authorized Access Only&
S1(config)#end [o exit]
S1#exit
```

COMANDOS/CONFIGURACIONES SWITCH:

Configurar el gateway por defecto

Para el envío de tramas a internet (salir de la Red LAN local al exterior mediante un Router) se debe asignar la IP de la interfaz LAN del router por medio del gateway del switch con el comando "ip default-gateway" seguido de un espacio y la IP del Router al que se conecta.

```
S1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
```

Crear VLAN

Para crear VLAN's, desde el modo Configuración Global introducimos el comando "VLAN" seguido de un espacio y del número que le asignamos como id, Le asignamos un nombre y a partir de ahí ya podemos asignar puertos a esa VLAN:

```
S1(config)#VLAN 10
S1(config-if)#name INFORMATICA
S1(config-if)#exit
```

Crear VLAN a través de la asignación de un puerto

Para crear VLAN's, desde el modo Configuración Global introducimos el comando "interface", espacio y seguido del puerto para el que queremos crear la VLAN, a continuación le asignamos una VLAN al puerto con el comando "switchport access vlan XX" (XX es el numero de VLAN), como no esta creada el IOS la crea y activa automáticamente, ejemplo:

```
S1(config)#interface fa0/12
S1(config-if)#switchport access vlan 16
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 16
S1(config-if)#
```

Asignación de puertos a una VLAN determinada

Por defecto todos los puertos pertenecen a la VLAN1, como están asignados los puertos se puede ver con el comando "show VLAN" en el modo EXEC privilegiado.

```
S1#show VLAN brief
```

Si la VLAN no está creada, el IOS la activará en el proceso (más arriba está explicado), el proceso es llamar al puerto con el comando "interface fa0/X" (donde X es el número de puerto) y seguidamente asignar una VLAN con el comando "switchport access" seguido de espacio, "VLAN", espacio y el número de VLAN, un ejemplo:

Asignar puertos Fastethernet 0/1, 0/8 y 0/18 a la VLAN 99.

```
S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config-if)#interface fa0/8
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config-if)#interface fa0/18
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config-if)#exit
```

Enlace troncal de dos Switch

Se configura el puerto gigabit del switch que se va a usar para unir los equipos de la siguiente manera:

```
Switch(config)#interface gigabit0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan XX,XX,XX
```

De esta manera los ordenadores conectados en ambos switch que pertenezcan a las mismas VLAN se verán.

Para volver a poner un puerto del switch en modo normal de acceso seria:

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

Para ver los interfaces configurados en trunk:

```
S1#show interface trunk
```

COMANDOS/CONFIGURACIONES ROUTER:

Desactivar la búsqueda DNS (solo para pruebas)

Si se desactiva la búsqueda DNS un Router no podría resolver los nombres, lo cual provocaría posibles problemas cuando el router necesite una dirección IP para enviar un paquete (Se desactiva cuando se hacen pruebas para que el Router no intente buscar una entrada DNS para un nombre que en realidad es un error de escritura).

```
R1(config)#no ip domain-lookup
```

Comandos configuración puertos con la IP:

```
R1(config)#interface Serial0/0 /0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#interface FastEthernet0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#description Link to R2
R1(config-if)#description Link to R1
R1(config-if)#no shutdown
```

Comandos información:

Mostrar la Tabla de enrutamiento

```
R1#show ip route
```

Mostrar parámetros y estadísticas de configuración de los interfaces

```
R1#show interfaces
```

Mostrar información abreviada de la interfaz, como IP y estado.

```
R1#show ip interface brief
```

Configuración de rutas estáticas

Crear rutas estáticas utilizando ip de siguiente salto

```
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

EXPLICACION:

- 172.16.1.0: dirección de red de la red remota
- 255.255.255.0: máscara de subred de la red remota
- 172.16.2.2: Dirección IP de la interfaz del "siguiente salto" para esta red remota a la que queremos llegar, es decir, la IP de la interfaz del siguiente router que se comunica con R1

Comandos para crear subinterfaces y direccionamiento:

Crea la 1ª subinterfaz y le asigna la VLAN 10

```
R1(config)#interface fa0/1.10
```

Define modo encapsulación 802.1Q y VLAN 10

```
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
```

Define IP y máscara a la subinterfaz de este puerto

```
R1(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

Este proceso se repite por cada VLAN que se asigne como subinterfaz al puerto, en este caso donde pone 10 se pone el número de VLAN asignado y en ip address la IP de cada VLAN.

Finalmente, se debe levantar la interfaz general para encender todas las subinterfaces

```
R1(config)#interface f0/1
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

Así mismo el puerto del Switch al que conectemos este puerto del Router se configura en modo trunk:

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

COMANDOS DHCP:

Crea un pool dhcp en el router Router0(config)# ip dhcp
pool DHCP-POOL-01

Configura la dirección de Gateway del pool dhcp:

```
Router0(dhcp-config)# default-router 172.16.0.1
```

Configura la dirección IP del DNS server:

```
Router0(dhcp-config)# dns-server 172.16.0.1
```

Configura el espacio de direcciones IP a otorgar por DHCP

```
Router0(dhcp-config)# network 172.16.0.0 255.255.0.0
```

Salir:

```
Router0(dhcp-config)# exit
```

COMANDOS NTP:

Setea el reloj en forma manual:

```
R1# clock set 20:36:00 nov 15 2019
```

Configura el servidor NTP al cual conectarse:

```
R1(config)# ntp server 209.165.200.225
```

Visualizar las asociaciones NTP del dispositivo

```
R1# show ntp associations
```

Visualizar el estado del servicio NTP

```
R1# show ntp status
```

COMANDOS NAT(PAT):

```
R1(config)# ip nat pool NAT1 10.0.0.1 10.0.0.1 255.255.255.0
```

```
R1(config)# access-list 100 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
```

```
R1(config)# ip nat inside source list 100 pool NAT1 overload
```

```
R1(config)# interface f0/1
```

```
R1(config-if)# ip nat inside
```

```
R1(config)# interface f0/2
```

```
R1(config-if)# ip nat outside
```

1. CÓMO PENSAR EL "IP ROUTE" (El Método de la Mano)

Paso A: Tapá con tu mano el router en el que estás y sus cables.

El router ya conoce esas redes (C). No llevan ip route.

Paso B: Lo que queda DESTAPADO son tus redes lejanas. Llevan ip route.

(Ojo: Usá la dirección terminada en .0, nunca la de una PC).

Paso C: Tu PRÓXIMO SALTO es la IP de la cara del router vecino que tenés justo enfrente en tu cable rojo.

REGLA DE ORO: Las redes son un camino de IDA y VUELTA. Si configurás la ida, no te olvides de configurar la vuelta en el router del otro lado.

2. METODOLOGÍA Y COMANDOS SIMPLONES

>>> FASE 1: Dispositivos Finales (PCs y Servidores)

En Desktop -> IP Configuration de cada PC:

- IP y Máscara (ej: 172.16.40.100 y 255.255.255.0)
- Default Gateway: La IP del router de su red (ej: 172.16.40.1)
- DNS Server: La IP del servidor DNS (ej: 192.168.20.101)

>>> FASE 2: Configuración de Switches (VLANs)

Comandos para crear y asignar puertos:

```
enable
configure terminal
vlan 40
exit
interface fa0/2
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit
```

Comando para el cable que sube al router:

```
interface fa0/24
switchport mode trunk
exit
```

>>> FASE 3: Router - Lado LAN (Router-on-a-Stick)

Primero prendés el puerto físico, después creás las subinterfaces:

```
enable
configure terminal
interface g0/0/0
no shutdown
exit
interface g0/0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 172.16.40.1 255.255.255.0
exit
```

>>> FASE 4: Router - Lado WAN (Enlaces entre Routers)

Levantar los cables rojos (/30 -> uno es .1, el de enfrente es .2):

```
interface g0/0/1
ip address 10.20.1.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

>>> FASE 5: Cargar las Rutas Estáticas

Aplicando el método de la mano:

```
ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.20.1.2
```